# ESTRATEGIA DE PROCESOS



# OBJETIVOS

Revisar mecanismos para definir una adecuada estrategia de procesos en diferentes tipos de organizaciones.

Definir pasos necesarios para la revisión y mejora de procesos de gestión.

Generar conciencia de la necesidad de contar con los procesos adecuados y documentados para que una organización pueda desarrollarse.

# PROCESO

*«Una serie de acciones para generar un resultado Concreto»*

1. Orientados a crear el producto o servicio
2. Orientados a soportar otros procesos

Estrategia de Procesos implica tomar decisiones respecto a:

1. Estructura de los procesos
2. Nivel de participación del cliente
3. Flexibilidad de recursos
4. Intensidad de Capital

Diferentes Industrias

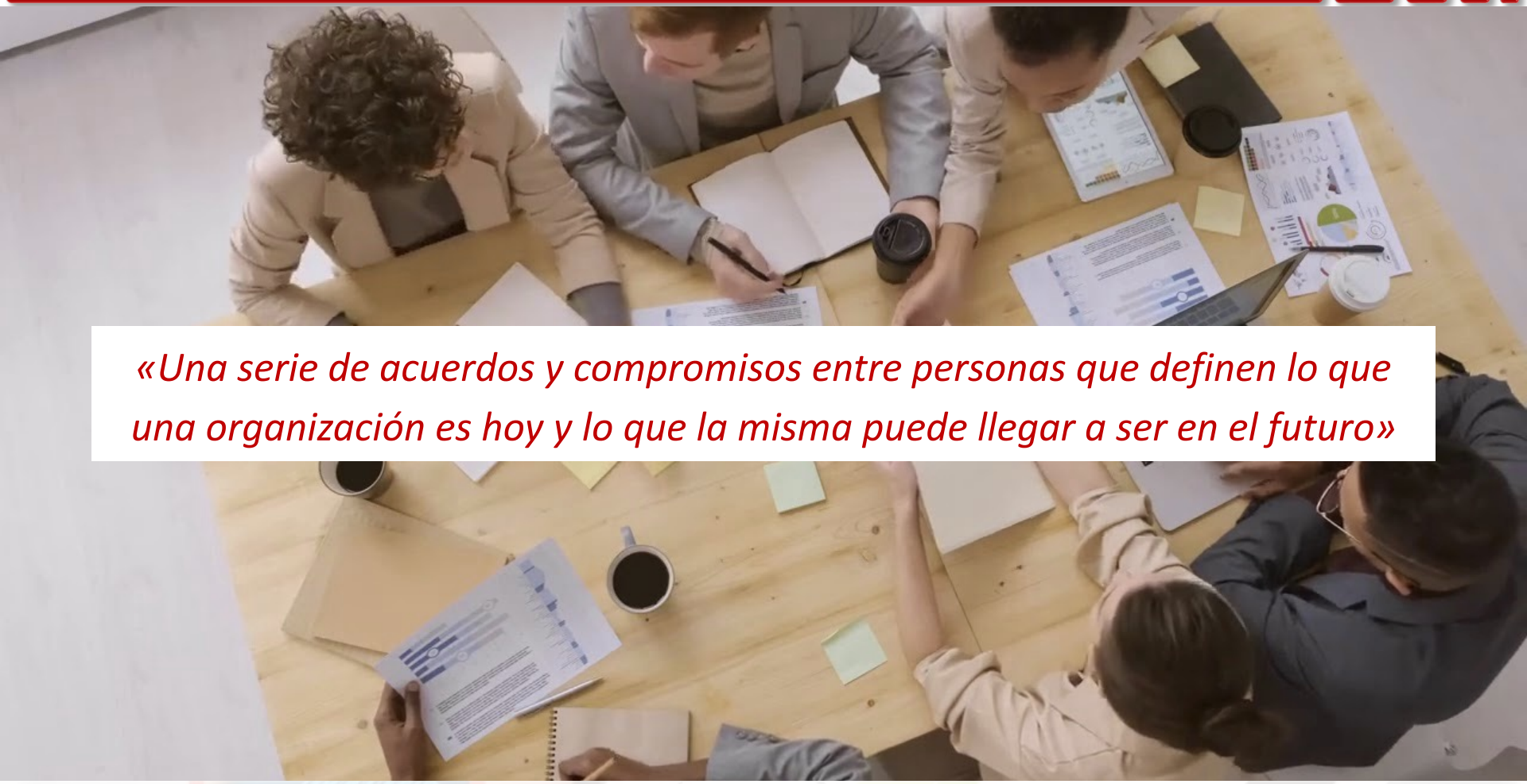
Servicios



Manufactura



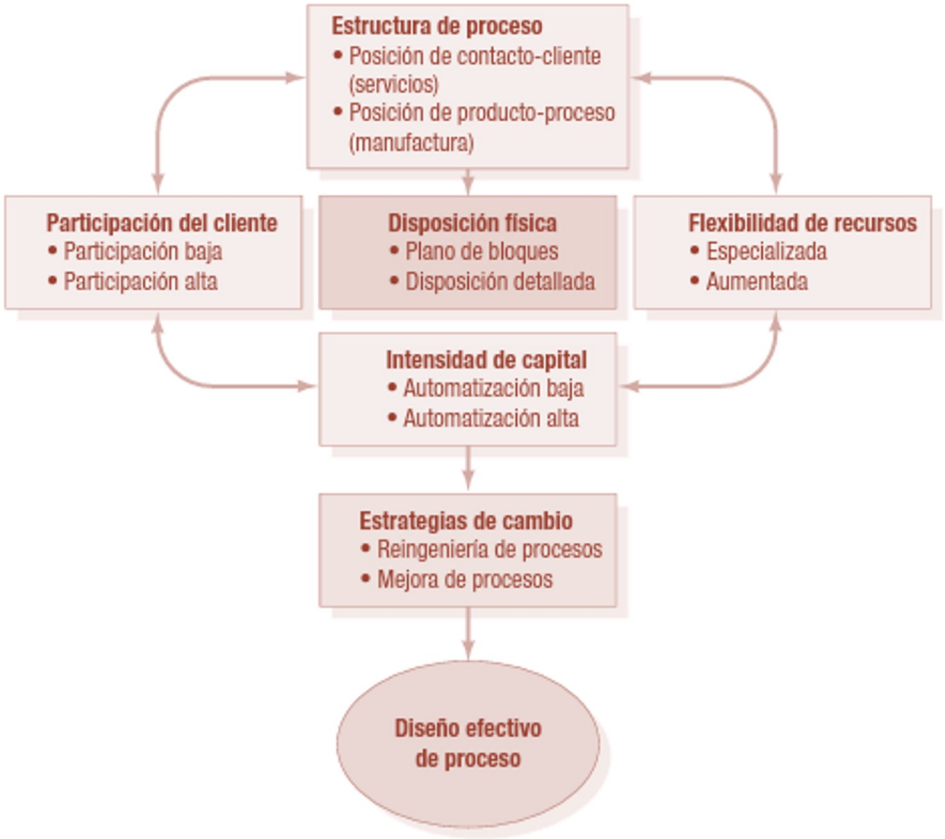
# REFLEXIÓN - ¿ESTÁ OTRA DEFINICIÓN QUÉ NOS DICE?



*«Una serie de acuerdos y compromisos entre personas que definen lo que una organización es hoy y lo que la misma puede llegar a ser en el futuro»*

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

# DECISIONES CLAVE PARA PROCESOS EFECTIVOS



# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
*PROCESOS EN SERVICIOS*

Menor contacto con el cliente y personalización

Menor divergencia del proceso y mas líneas de flujo

| Características del Proceso | Alta Interacción Alta personalización | Cierta interacción Servicios estándar con algunas opciones | Baja interacción Servicios estándar |
|---|---|---|---|
| Flujos flexibles Procesos Individualizados | Mostrador | | |
| Flujos flexibles con partes dominantes | | Oficina Híbrida | |
| Flujos en línea | | | Trastienda |

*«Es poco probable que un proceso se desempeñe bien si se encuentra alejado de estas posiciones presentadas en la diagonal»*

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
*PROCESOS EN SERVICIOS*

## Mostrador:

- Alto contacto con el comprador.
- Divergencia considerable en el proceso (alta personalización).
- Flujos de trabajo flexibles.

## Oficina híbrida:

- Niveles moderados de contacto con el cliente.
- Servicios estándar con opcionales.
- Flujos de trabajo avanzan de una estación a otra con trayectorias dominantes.

## Trastienda:

- Bajo contacto con el cliente.
- Divergencia prácticamente nula en el proceso (baja personalización).
- Flujo lineal de trabajo.

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
*PROCESOS EN MANUFACTURA*

Menor personalización y alto volumen

Menor divergencia del proceso y mas líneas de flujo

| Características del Proceso | Bajo volumen a pedido del cliente | Múltiples productos de volumen bajo a moderado | Pocos productos principales, alto volumen | Alto volumen y estandarización |
|---|---|---|---|---|
| Proceso personalizado, con secuencias de tareas únicas | Proceso por trabajo | | | |
| Flujos lineales desconectados poco trabajo repetitivo | | Proceso para lotes | | |
| Trabajo altamente repetitivo | | | Procesos en línea | |
| Flujos continuos | | | | Proceso de flujos continuos |



# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
## *PROCESOS EN MANUFACTURA*

| Proceso por trabajo: | Proceso para lotes: | Proceso en línea: | Proceso de flujo continuo |
|---|---|---|---|
| • Flexibilidad – capacidad para alta personalización.<br>• Stock bajo o nulo, trabajo por pedido.<br>• Equipo se agrupa en torno del trabajo a realizarse. | • Flexibilidad pero con trayectorias dominantes.<br>• Existe stock de ciertos componentes que luego se integran en el producto final.<br>• Se producen tandas. | • Volúmenes altos y procesos estandarizados<br>• Se genera stock de producto terminado por línea<br>• Equipos de trabajo especializados | • Máxima estandarización.<br>• Flujos de trabajo rígidos.<br>• Los materiales fluyen continuamente por la línea de producción |

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:

*PARA PENSAR… METAVERSO?*



# EJERCICIO















*Identifique la mejor estructura de procesos para cada actividad según su experiencia y lo presentado anteriormente.*

# EJERCICIO















# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
*PROCESOS EN SERVICIOS*

## Mostrador:





## Oficina híbrida:






## Trastienda:






# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
*PROCESOS EN SERVICIOS*

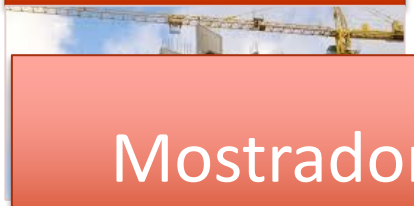
| Mostrador: | Oficina híbrida: | Trastienda: |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:

| Proceso por trabajo: | Proceso para lotes: | Proceso en línea: | Proceso de flujo continuo |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  | |

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:

Proceso por trabajo:



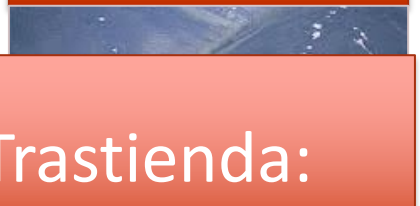
Proceso para lotes:



Proceso en línea:



Proceso de flujo continuo



Mostrador:



Oficina híbrida:

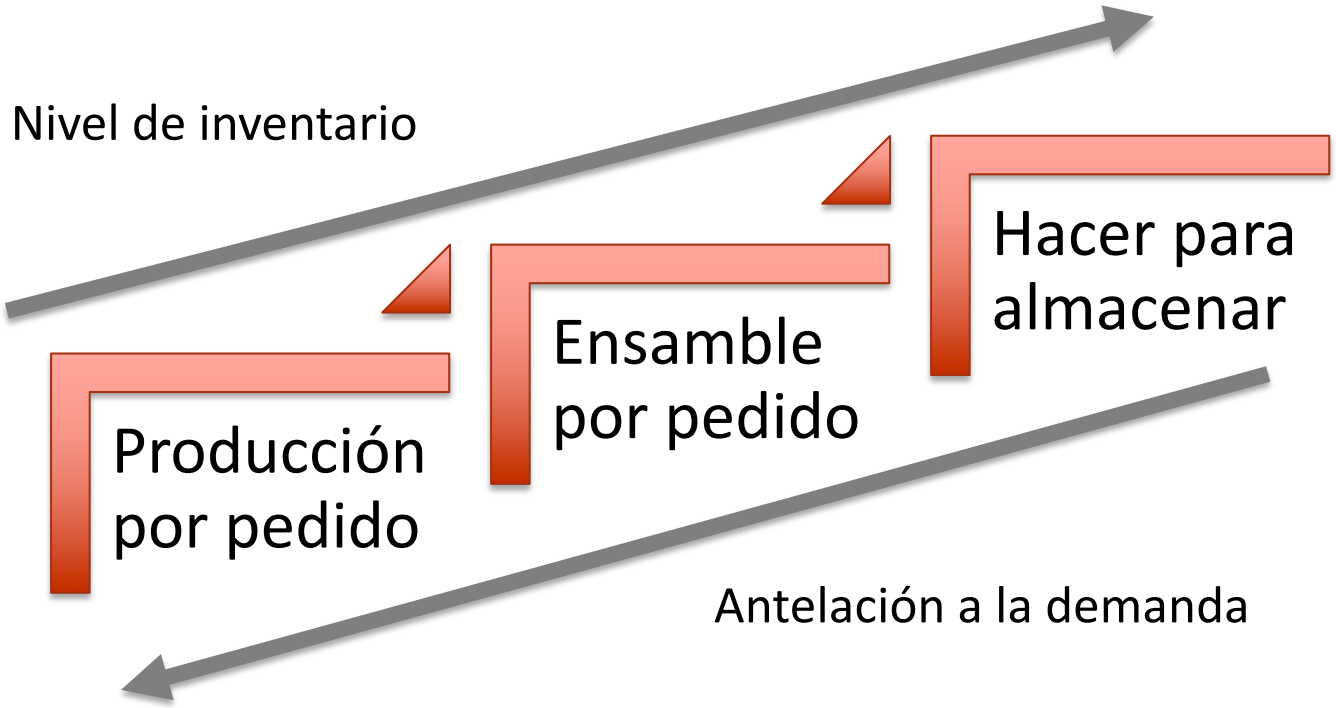


Trastienda:




*Reflexión: en su experiencia profesional ¿ha detectado inconsistencias entre estructura de procesos adoptada y modelos de negocio?. Organizaciones que no tienen procesos adecuados para las expectativas de sus clientes.*

# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
## *ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN E INVENTARIO*

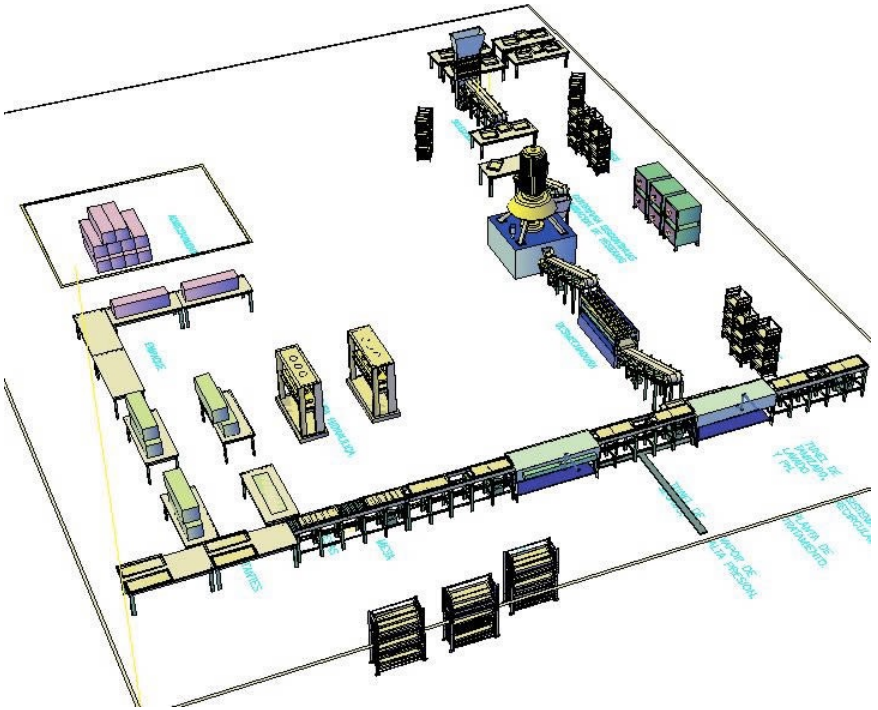


# PRIMERA DECISIÓN ESTRUCTURA DE PROCESOS:
## *DISPOSICIÓN FÍSICA*

*«Seleccionar las estructuras del proceso es una decisión estratégica, pero debe ir seguida de una decisión táctica que es crear una disposición de planta»*

Pasos para diseñar una disposición física:

- Reunir información
  - Requerimientos de espacio
  - Espacio disponible
  - Factores de cercanía
- Desarrollar plano de bloques
- Diseñar disposición detallada



# REFLEXIÓN MCDONALDS

*¿Cuál es una de las claves del éxito de Mcdonalds?*

https://www.youtube.com/watch?v=DaDM3_-_T30

# SEGUNDA DECISIÓN NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

*«Forma en la que el cliente se convierte en parte del proceso y el grado en el que participa»*

- *Contacto elevado:* cuando los clientes visitan en persona la instalación de servicio y participa activamente con el personal en la prestación del servicio. Por ejemplo: restaurante de atención a la carta.
- *Contacto mediano:* implica un menor grado de participación con los proveedores de servicios. Ejemplos: sala de cine y restaurantes de comida rápida.
- *Contacto bajo:* No implica ningún contacto físico entre clientes y proveedores de servicios. Ejemplos: Banca electrónica o tiendas virtuales

# SEGUNDA DECISIÓN NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

*VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN*

## Ventajas:

- Puede significar mejor calidad, entrega más ágil, mayor flexibilidad e incluso costos menores
- Mejor aprovechamiento de tecnologías emergentes
- Desarrollo de una relación más profunda

## Desventajas:

- Mayor complejidad para "lidiar" con el cliente.
- Dificultad para economías de escala.
- Si se requiere interacción física mayores requisitos de infraestructura

# SEGUNDA DECISIÓN NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

*PARA PENSAR… NIVEL DE LEALTAD*



# SEGUNDA DECISIÓN NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE

*PARA PENSAR… ESTUDIONUBE*



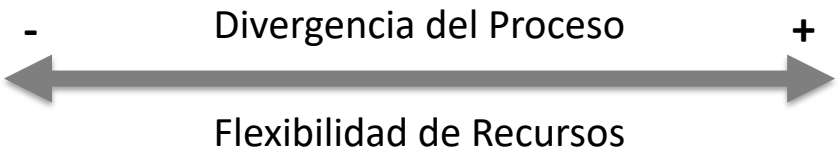






UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

# TERCERA DECISIÓN FLEXIBILIDAD DE RECURSOS




## *Fuerza de trabajo:*

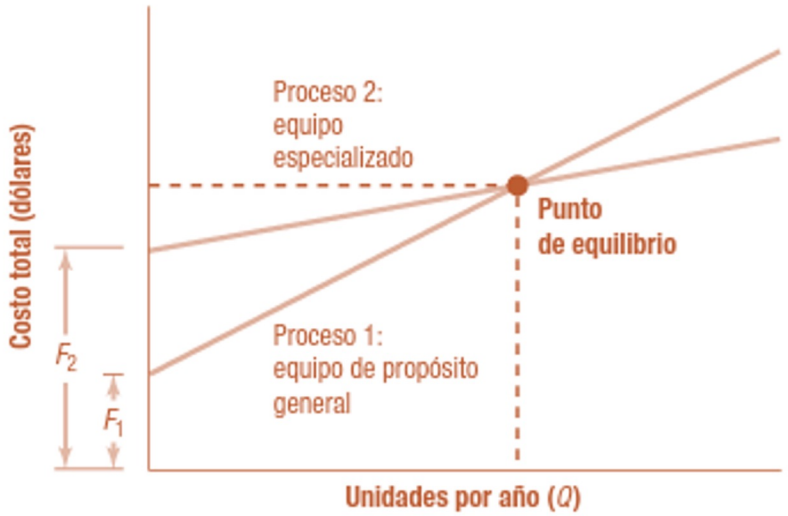
Los miembros de una fuerza de trabajo flexible deben ser capaces de realizar diferentes tareas en diversas estaciones de trabajo, esto implica mayores habilidades con lo cual suele tratarse de recursos mas costosos. Existen alternativas de empleabilidad que pueden ser útiles para trabajos estacionales, por ejemplo contratos a tiempo parcial o por proyecto.

## *Materiales:*

El tipo de contrato de aprovisionamiento, el tipo de materiales y las cantidades de stock de materiales debe alinearse con los requisitos de flexibilidad

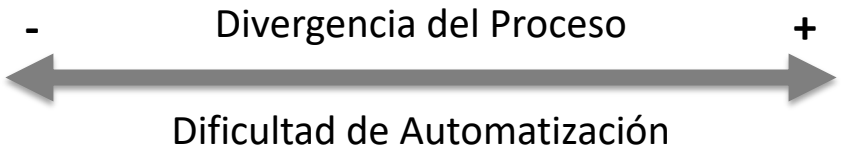
## *Equipamiento:*

La selección del tipo de equipo para la producción depende principalmente de los volúmenes que deberán generar.
La idea es mantener los costos unitarios lo más bajo posible cumpliendo con los requisitos de personalización.



# CUARTA DECISIÓN INTENSIDAD DE CAPITAL

*Nivel de inversión en Instalaciones y equipamiento*




| Automatización Fija: | Automatización Flexible: |
|---|---|
| • Secuencia fija de operaciones sencillas<br>• Grandes economías de escala<br>• Grandes volúmenes de producción<br>• Inflexibilidad relativa | • Configurable para diferentes tipos de producción<br>• Maquinaria reprogramable<br>• Requerimientos de especialización tecnológica para el soporte<br>• Robot industrial. |

Con el equipamiento el objetivo es lograr economías de escala o alcance y el “trade off” es entre inversión y gasto. La maquinaria disminuye la necesidad de mano de obra.

# CUARTA DECISIÓN INTENSIDAD DE CAPITAL

## Automatización Fija:



## Automatización Flexible:



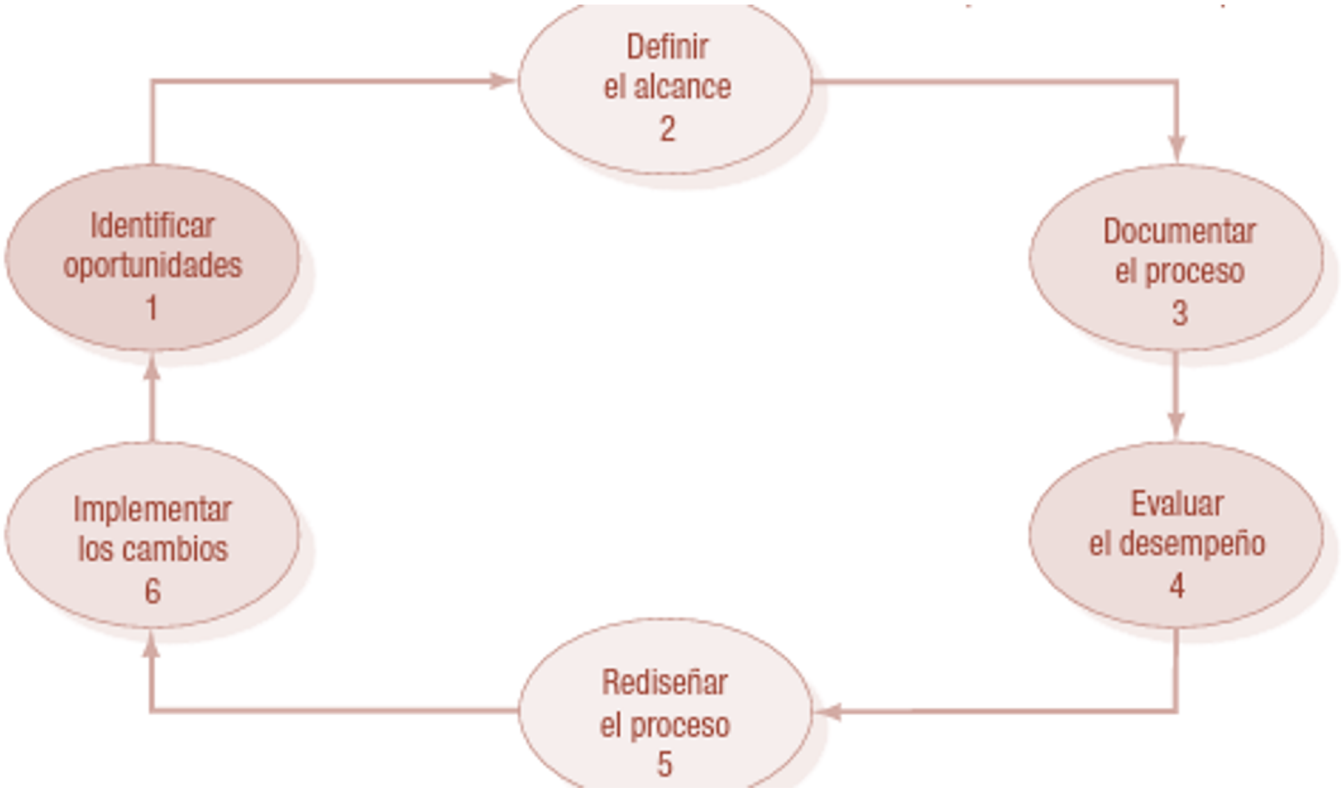
# CUARTA DECISIÓN INTENSIDAD DE CAPITAL





# ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS

# METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

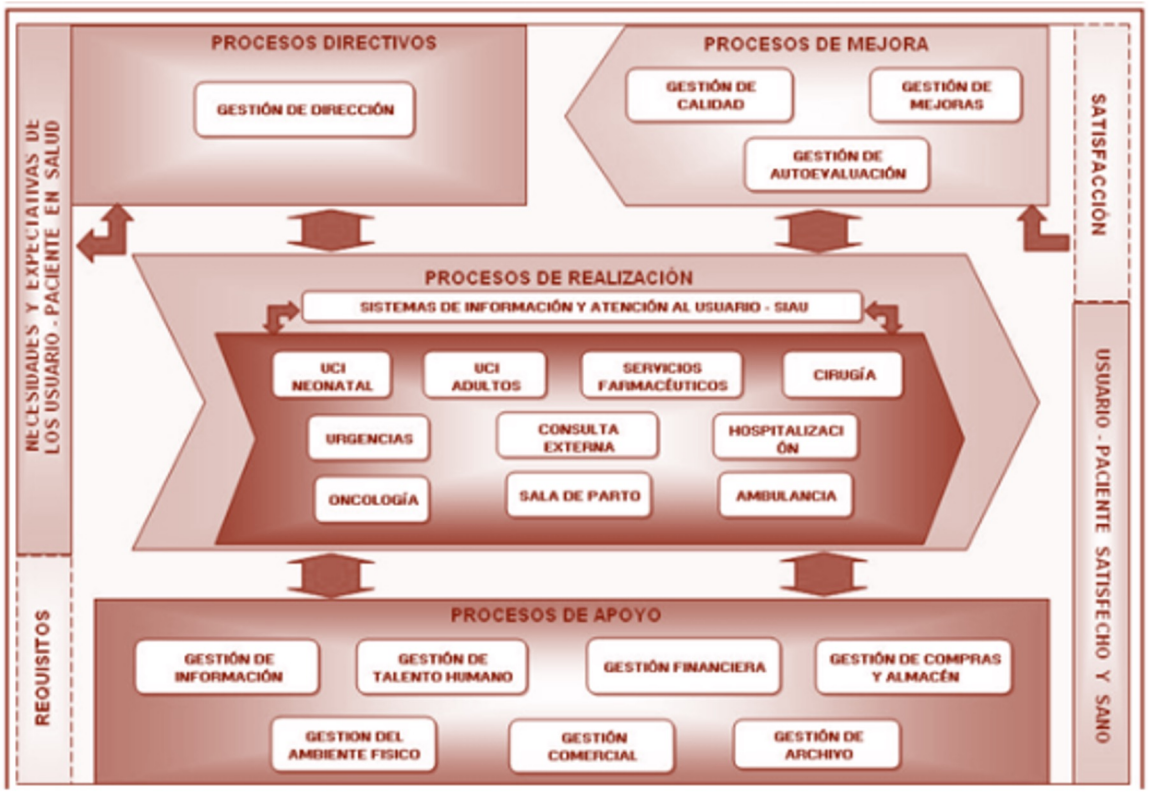


# 1 - IDENTIFICAR OPORTUNIDADES

*Implicar definir un mapa de procesos para la organización, individualizar oportunidades / necesidades de mejora y priorizarlas en base a su impacto organizacional.*

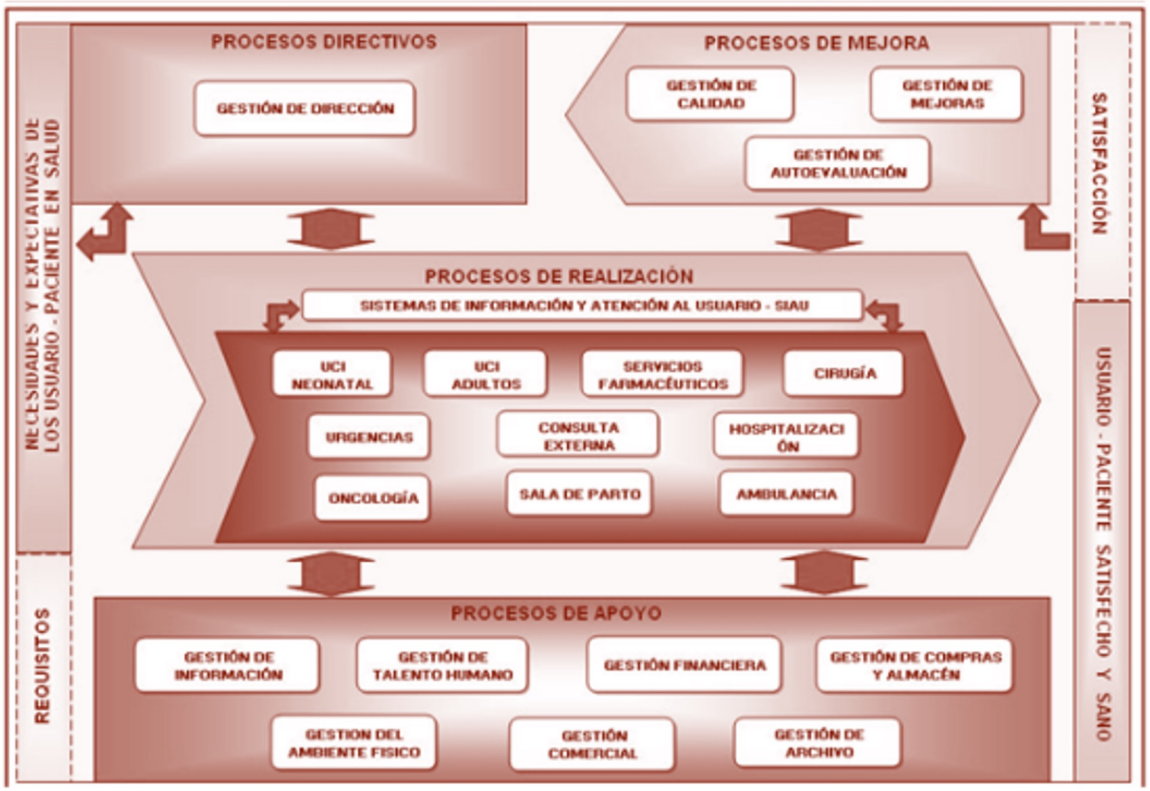
Principal atención en:

- Relación con el proveedor
- Desarrollo de nuevos productos / servicios
- Satisfacción de ordenes
- Relación con el cliente



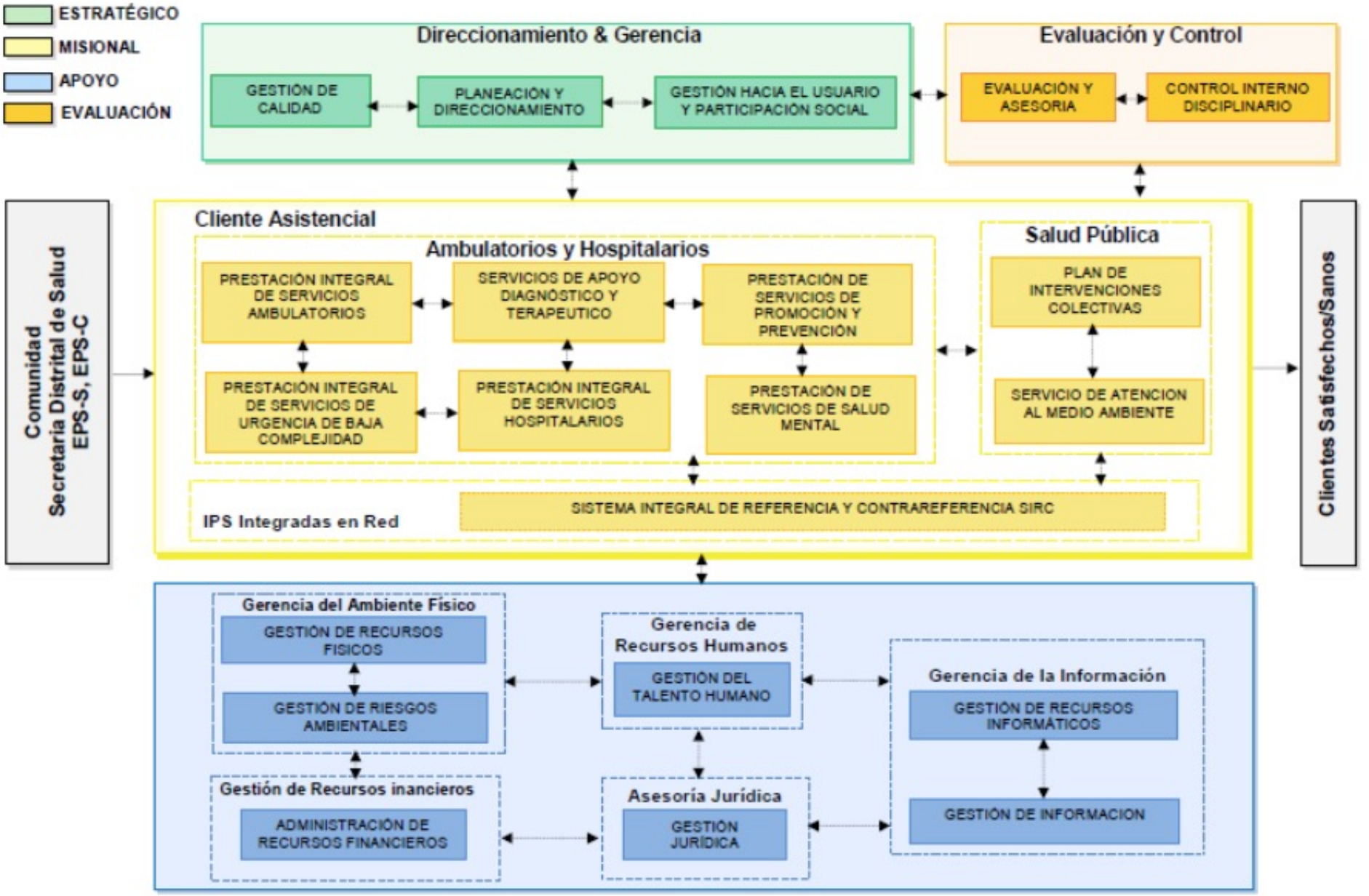

*Ejemplo mapa de procesos clínica de salud*

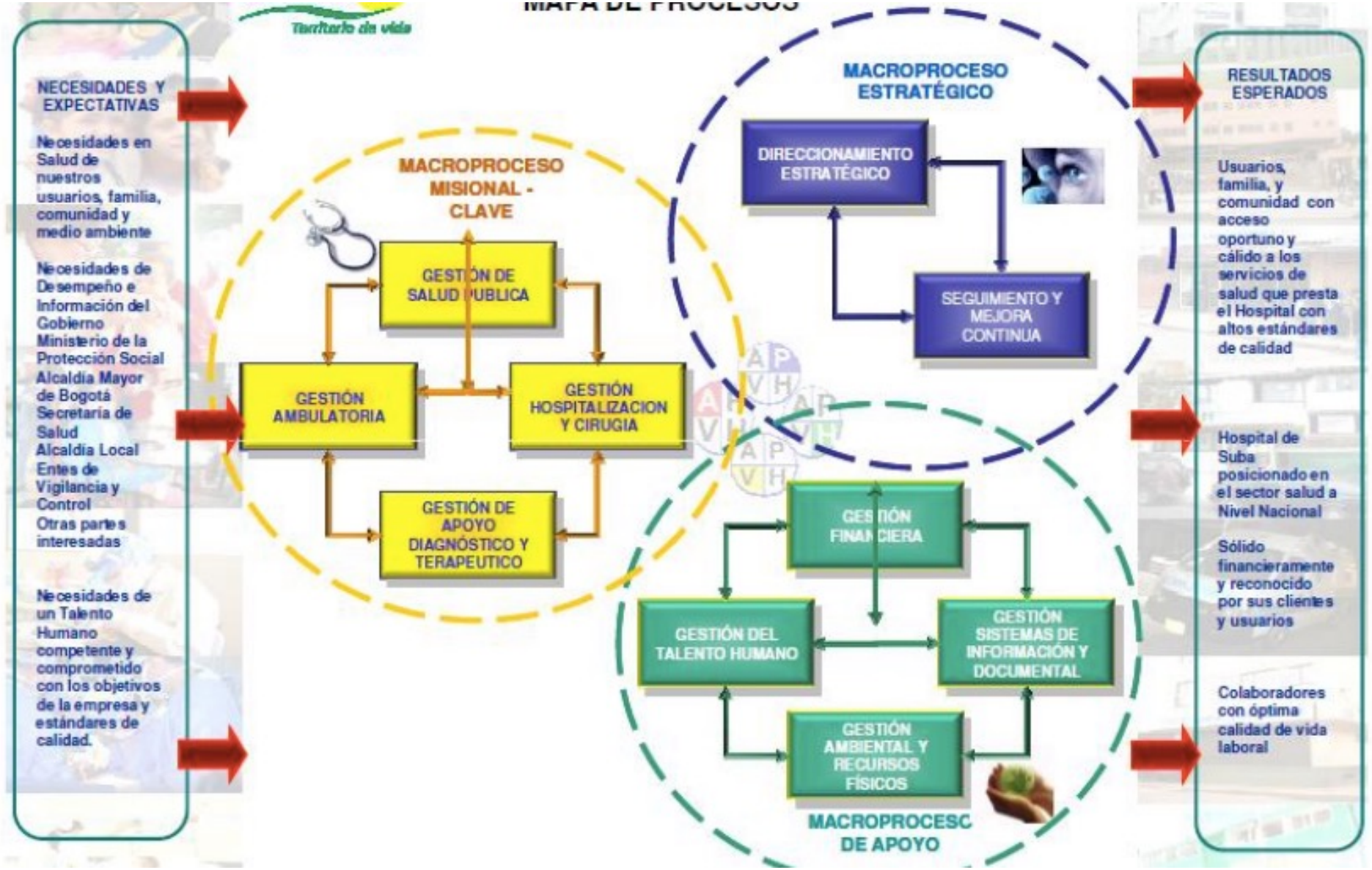
# DEBATE

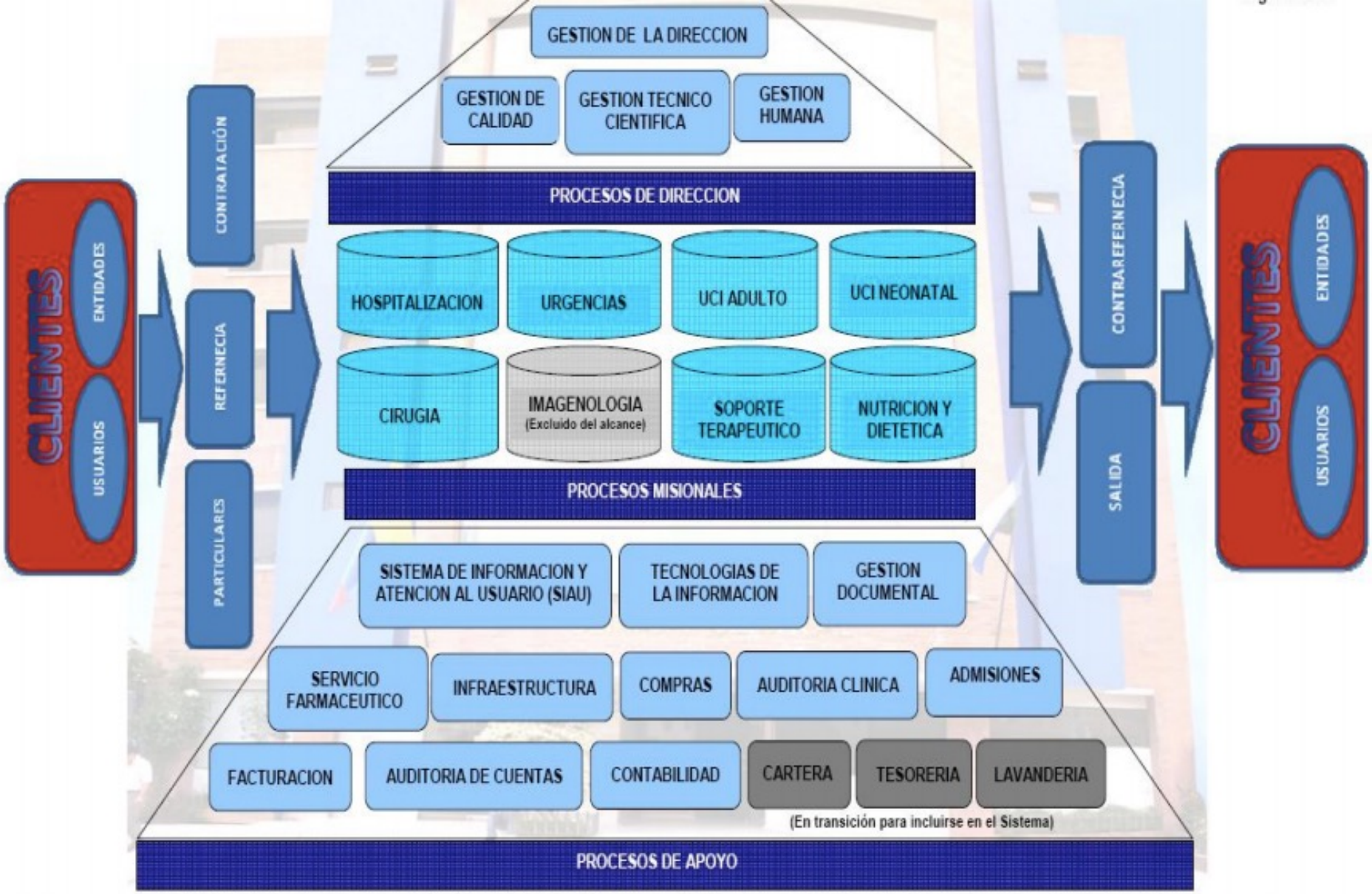



*¿En el contexto actual por donde comenzaría? / ¿Existe una única forma de mapear los procesos?*


NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CLIENTES
ESTRATEGICOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
Comunicación
MISIONALES
ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIO AMBULATORIO
ATENCIÓN INTEGRAL EN URGENCIAS
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Comunicación
DE CONTROL Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN
Comunicación
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
GESTION DE LA INFORMACIÓN
GESTION JURÍDICA
GESTION DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
GESTION DE RECURSOS FISICOS
GESTION AMBIENTAL
DE APOYO
CLIENTES SATISFECHOS
mejoramiento continuo


ESTRATÉGICO
MISIONAL
APOYO
EVALUACIÓN
Direccionamiento & Gerencia
GESTIÓN DE CALIDAD
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
GESTIÓN HACIA EL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Evaluación y Control
EVALUACIÓN Y ASESORIA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Comunidad Secretaria Distrital de Salud EPS-S, EPS-C
Cliente Asistencial
Ambulatorios y Hospitalarios
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS
SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE URGENCIA DE BAJA COMPLEJIDAD
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Salud Pública
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
SERVICIO DE ATENCION AL MEDIO AMBIENTE
IPS Integradas en Red
SISTEMA INTEGRAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA SIRC
Clientes Satisfechos/Sanos
Gerencia del Ambiente Físico
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Gerencia de Recursos Humanos
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Gerencia de la Información
GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS
GESTIÓN DE INFORMACION
Gestión de Recursos inancieros
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Asesoría Jurídica
GESTIÓN JURÍDICA


NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Necesidades en Salud de nuestros usuarios, familia, comunidad y medio ambiente
Necesidades de Desempeño e Información del Gobierno
Ministerio de la Protección Social
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría de Salud
Alcaldía Local
Entes de Vigilancia y Control
Otras partes interesadas
Necesidades de un Talento Humano competente y comprometido con los objetivos de la empresa y estándares de calidad.
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
MACROPROCESO MISIONAL - CLAVE
GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
GESTIÓN AMBULATORIA
GESTIÓN HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
GESTIÓN DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS FÍSICOS
MACROPROCESO DE APOYO
RESULTADOS ESPERADOS
Usuarios, familia, y comunidad con acceso oportuno y cálido a los servicios de salud que presta el Hospital con altos estándares de calidad
Hospital de Suba posicionado en el sector salud a Nivel Nacional
Sólido financieramente y reconocido por sus clientes y usuarios
Colaboradores con óptima calidad de vida laboral


GESTION DE LA DIRECCION
GESTION DE CALIDAD
GESTION TECNICO CIENTIFICA
GESTION HUMANA
PROCESOS DE DIRECCION
CLIENTES
ENTIDADES
USUARIOS
CONTRATACIÓN
REFERNECIA
PARTICULARES
HOSPITALIZACION
URGENCIAS
UCI ADULTO
UCI NEONATAL
CIRUGIA
IMAGENOLOGIA
(Excluido del alcance)
SOPORTE TERAPEUTICO
NUTRICION Y DIETETICA
PROCESOS MISIONALES
CONTRAREFERNECIA
SALIDA
CLIENTES
ENTIDADES
USUARIOS
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL
SERVICIO FARMACEUTICO
INFRAESTRUCTURA
COMPRAS
AUDITORIA CLINICA
ADMISIONES
FACTURACION
AUDITORIA DE CUENTAS
CONTABILIDAD
CARTERA
TESORERIA
LAVANDERIA
(En transición para incluirse en el Sistema)
PROCESOS DE APOYO

# 2 – DEFINIR EL ALCANCE DEL PROCESO

| Fronteras | | + | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | | Aplica | No aplica |
| Inicia con la identificación de necesidades de tecnología de la información | y finaliza con la implementación de las soluciones tecnológicas. | | Aplica para el soporte tecnológico a todos los procesos de la Universidad. | No contempla la oferta de servicios de tecnologías de la información a clientes externos. |

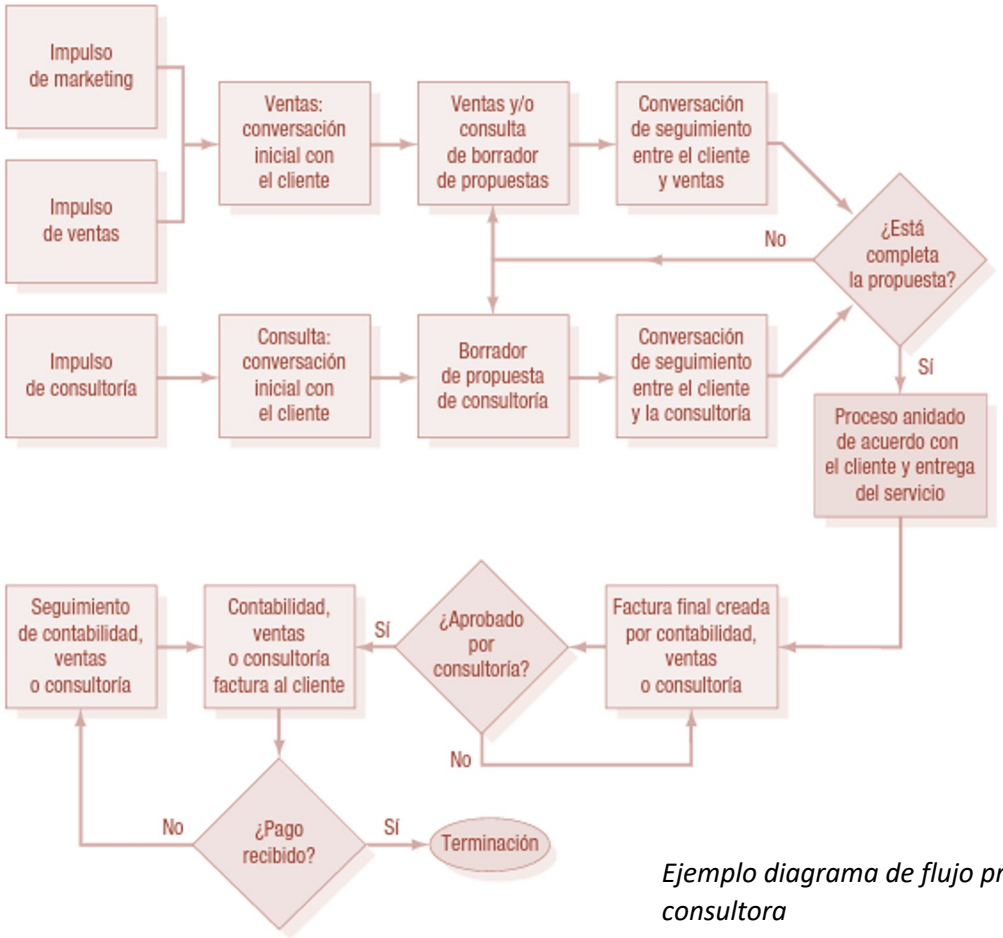
*Ejemplo definición de alcance proceso de atención requerimientos informáticos*

*¿Por qué es importante esto?, ¿Qué problemas pueden acontecer al hacerlo?*



# 3 – DOCUMENTAR EL PROCESO

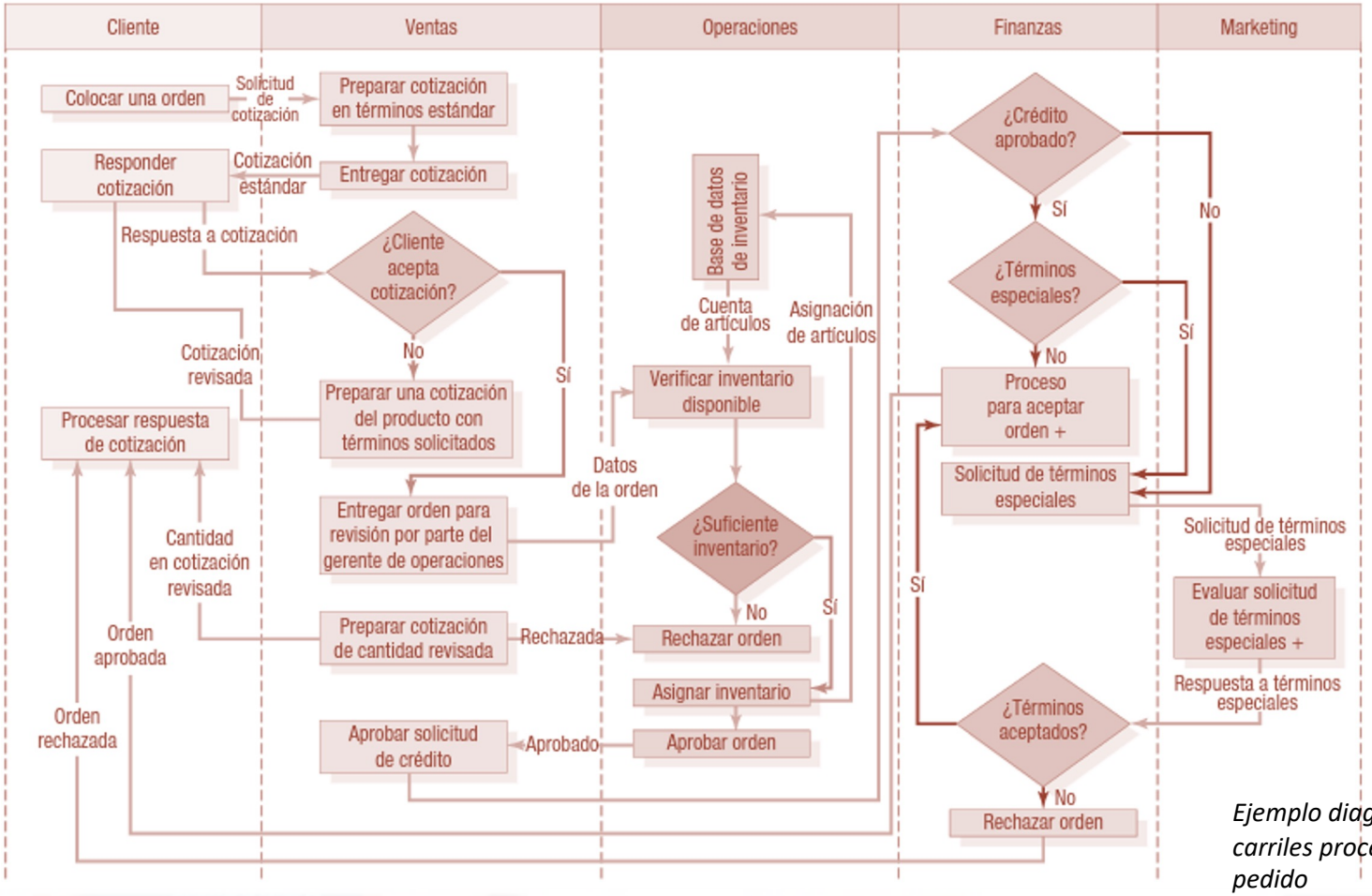
*Diagramas de Flujo*




*Ejemplo diagrama de flujo proceso de ventas de una empresa consultora*

# 3 – DOCUMENTAR EL PROCESO

*Diagramas de Flujo en Carriles*




*Ejemplo diagrama de flujo en carriles proceso de orden de pedido*

# 3 – DOCUMENTAR EL PROCESO

*Diagramas de Proceso*

| | |
|---|---|
| Proceso: | Admisión a urgencias |
| Sujeto: | Paciente con lesión en tobillo |
| Inicio: | Entrada a sala de urgencias |
| Terminación: | Salida del hospital |

Resumen

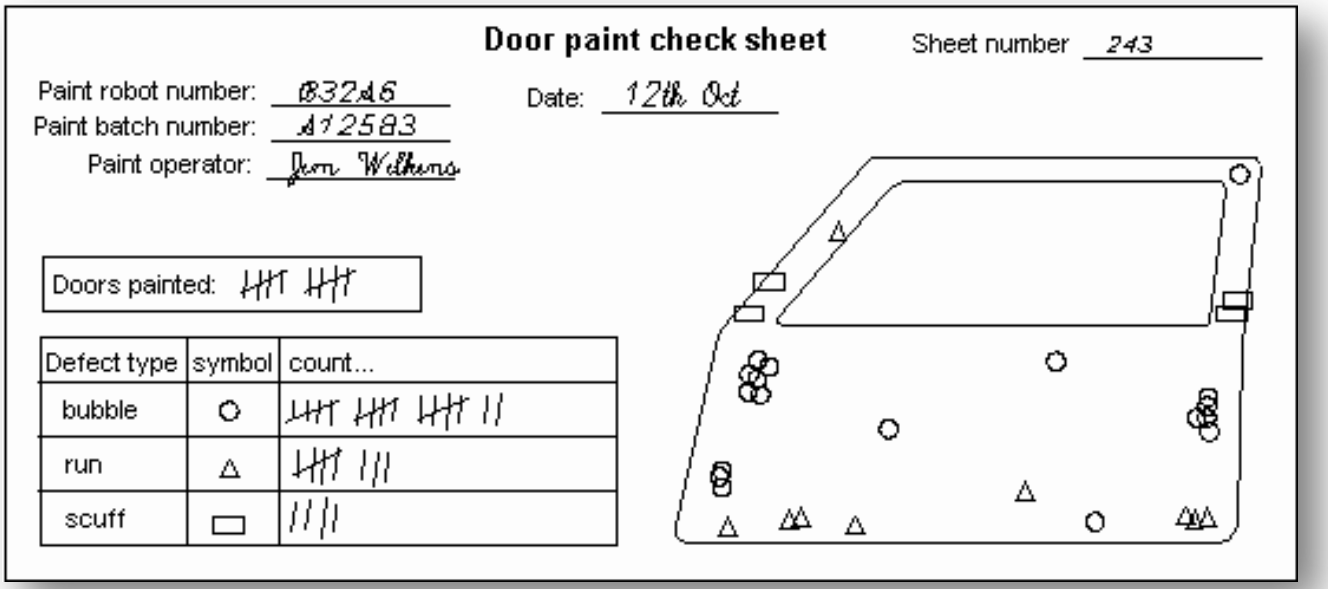
| Actividad | Número de pasos | Tiempo (min) | Distancia (pies) |
|---|---|---|---|
| Operación ● | 5 | 23.00 | |
| Transporte ➡ | 9 | 11.00 | 815 |
| Inspección ■ | 2 | 8.00 | |
| Retrasos ◗ | 3 | 8.00 | |
| Almacenaje ▼ | — | — | |

| Paso núm. | Tiempo (min) | Distancia (pies) | ● | ➡ | ■ | ◗ | ▼ | Descripción del paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 15.0 | | X | | | | Entrar a sala de urgencias, acercarse a la ventana de pacientes |
| 2 | 10.00 | | X | | | | | Sentarse y llenar historia de paciente |
| 3 | 0.75 | 40.0 | | X | | | | Enfermera escolta al paciente a la sala de clasificación |
| 4 | 3.00 | | | | X | | | Enfermera inspecciona la lesión |
| 5 | 0.75 | 40.0 | | X | | | | Regresar a sala de espera |
| 6 | 1.00 | | | | | X | | Esperar una cama disponible |
| 7 | 1.00 | 60.0 | | X | | | | Ir a cama de urgencias |
| 8 | 4.00 | | | | | X | | Esperar al doctor |
| 9 | 5.00 | | | | X | | | Doctor inspecciona lesión y pregunta al paciente |
| 10 | 2.00 | 200.0 | | X | | | | Enfermera lleva a paciente a radiología |
| 11 | 3.00 | | X | | | | | Técnico toma radiografía de paciente |
| 12 | 2.00 | 200.0 | | X | | | | Regresar a la cama de urgencias |
| 13 | 3.00 | | | | | X | | Esperar el regreso del doctor |
| 14 | 2.00 | | X | | | | | Doctor da un diagnóstico y aconseja |
| 15 | 1.00 | 60.0 | | X | | | | Regresar al área de entrada de urgencias |
| 16 | 4.00 | | X | | | | | Pagar |
| 17 | 2.00 | 180.0 | | X | | | | Ir a la farmacia |
| 18 | 4.00 | | X | | | | | Recoger su receta |
| 19 | 1.00 | 20.0 | | X | | | | Dejar el edificio |

*Ejemplo diagrama de proceso para admisión a una sala de urgencias*

# 4 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

*Listas de Verificación*



**Door paint check sheet**

Sheet number 243

Paint robot number: B32A6

Paint batch number: A12583

Paint operator: Jon Wilkins

Date: 12th Oct

Doors painted: 𝍸 𝍸

| Defect type | symbol | count... |
|---|---|---|
| bubble | ○ | 𝍸 𝍸 𝍸 \|\| |
| run | △ | 𝍸 \|\|\| |
| scuff | ▭ | \|\|\|\| |

Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de verificación”, son formatos creados para **realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática.** Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante.

# 4 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

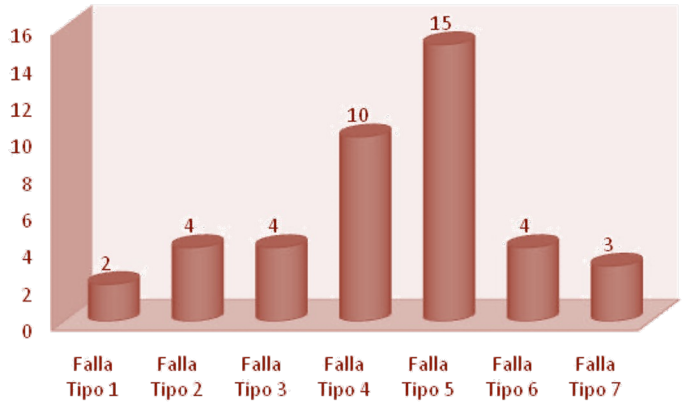
*Histogramas y Pareto*

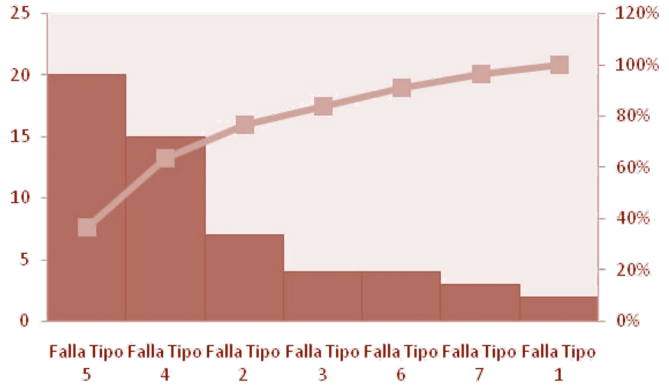
**Histogramas:**

Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, que en el caso de calidad pueden ser tipos de fallas.

**Diagramas de Pareto:**

Es un tipo específico de histograma, donde las variables analizadas se ordenan por frecuencia de ocurrencia, en el caso de calidad puede servir para identificar y evaluar no conformidades. El ordenamiento permite enfocarse en los temas prioritarios.

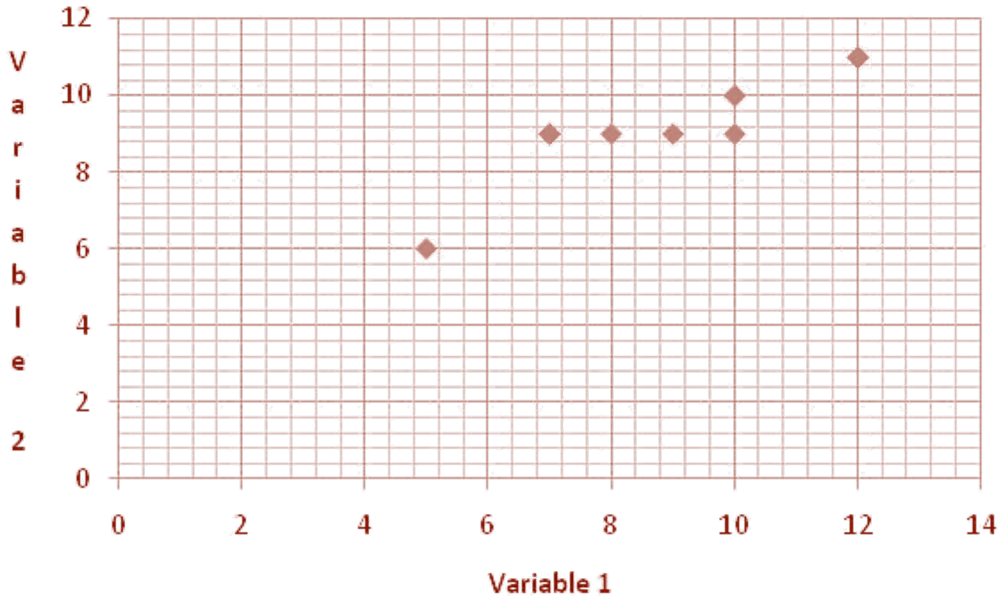


# 4 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

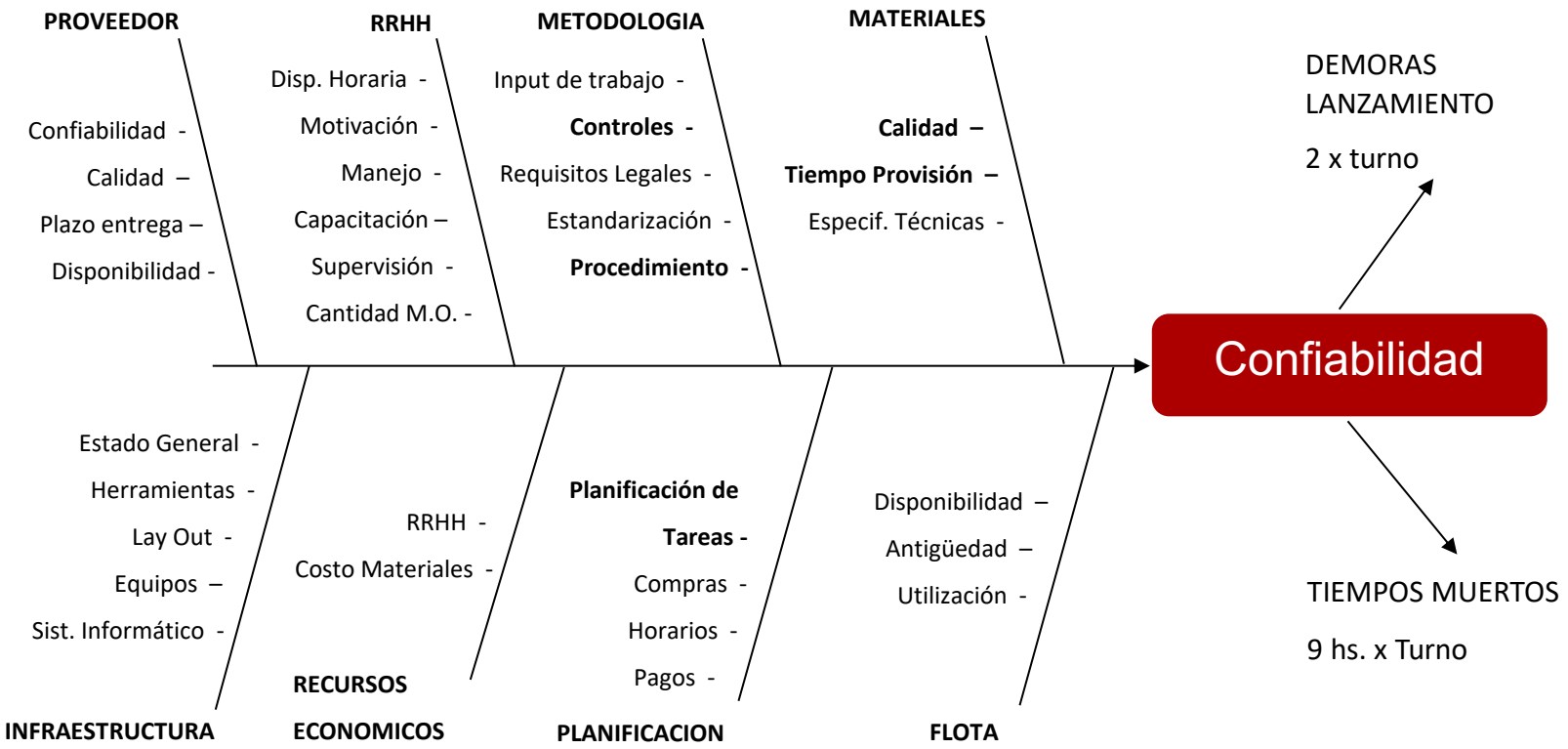
## *Diagramas de Dispersión*

- Presenta el patrón de dispersión entre dos variables.
- Permite estudiar e identificar la posible relación entre los cambios observados en dos variables
- Se trazan las variables dependientes frente a las independientes
- Cuánto más próximos se encuentren los puntos a una línea diagonal, más estrechamente estarán relacionados



# 4 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

*Diagramas de Causa-Efecto*




**También se denomina Ishikawa o diagrama de espina de pescado**

# 5 – REDISEÑO DEL PROCESO

## *Punto de Comparación - Benchmark*

El *benchmarking* es una técnica que consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras.

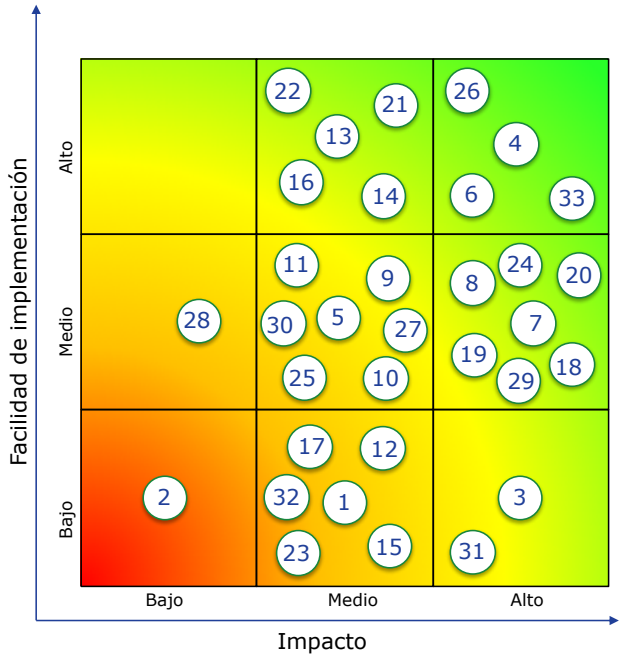
- *Benchmarking interno*: aquél que se aplica dentro de una empresa; por ejemplo, cuando se toman como referencia las prácticas utilizadas por una determinada área de la empresa que, a diferencia de las otras, está obteniendo muy buenos resultados.
- *Benchmarking competitivo*: aquél que se aplica con empresas que son competidoras directas; por ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas de la competencia en donde esta nos supera.
- *Benchmarking funcional o genérico*: aquél que se aplica con empresas que podrían ser o no competidoras directas; por ejemplo, cuando se toma como referencia las estrategias de una empresa que es líder en un sector diferente al de la propia.

# 5 – REDISEÑO DEL PROCESO

*Importancia de los "Hallazgos"*

El solo hecho de relevar y evaluar los procesos, interactuar con los principales actores y aplicar sentido común y experiencias previas suele generar oportunidades de eficiencia sumamente interesantes. Dichas oportunidades es recomendable clasificarlas con una matriz similar a la siguiente a fin de priorizarlas:

- **Zona Verde:** Quick Wins, resultados rápidos y con impacto positivo. Iniciativas recomendadas de hacer en la primera fase.
- **Zona Amarilla:** Esfuerzo e impacto medio, segundo foco de implementación.
- **Zona Roja:** zona de evaluación con iniciativas complejas y con bajo impacto. No recomendada su implementación.



# 6 – IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS

## *Errores típicos*

- No Conectarse con aspectos estratégicos del proceso
- No involucrar a las personas idóneas de manera correcta
- No dar al equipo de análisis y diseño lineamientos claros y luego culparlos
- No quedar satisfecho a menos de que se hagan cambios fundamentales de reingeniería
- No considerar el impacto sobre las personas
- No prestar atención a la implementación
- No crear un mecanismo para la sostenibilidad de las mejoras y un esquema de mejora continua.

Los procesos son conversaciones y acuerdos entre personas que definen lo que una organización es y puede llegar a ser


Eastern Airlines
Vuelo 401
Dic 2, 1972